

西安交通大学

信号与系统

期末题及解析

——刺猬哥电气考研团队整理



西安交通大学
电气考研QQ群号 571479912

扫码加群获取电子版资料（群文件）：

- ①信号与系统核心知识总结手册
- ②电气各科专业课期末课程资料

一、（4 分）试确定信号 $\cos(200t) + \sin(60t)$ 的最低抽样频率。

二、（10 分）已知某二阶连续 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t) = (e^{-2t} - e^{-5t})\varepsilon(t)$ ，系统的输入激励为 $x(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ 。

试求：（1）系统的输入输出微分方程；

（2）系统在 $x(t)$ 激励下的零状态响应。

三、（10 分）已知某连续 LTI 系统对输入 $x(t)$ 的零状态响应为

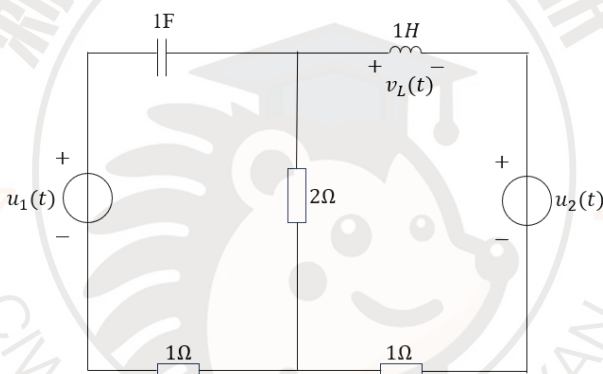
$$y(t) = \int_{-\infty}^t (e^{-2(t-\tau)} + e^{-3(t-\tau)})x(\tau - 5) d\tau$$

试求该系统的频率响应函数 $H(\omega)$ 。

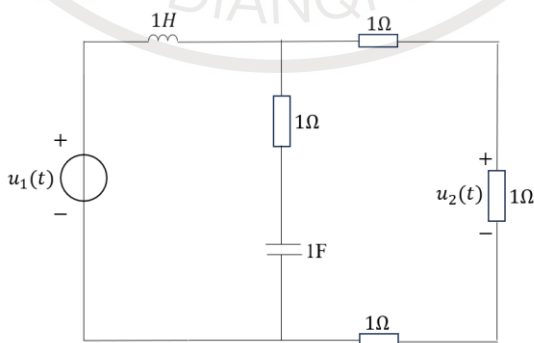
四、（6 分）已知 $x(t)$ 的拉普拉斯变换表达式为 $X(s) = \frac{s^3 + 11s^2 + 18s + 20}{s^2 + 4s + 3}$ ，试求 $x(t)$ 的

初值 $x(0_+)$ 和终值 $x(\infty)$ 。

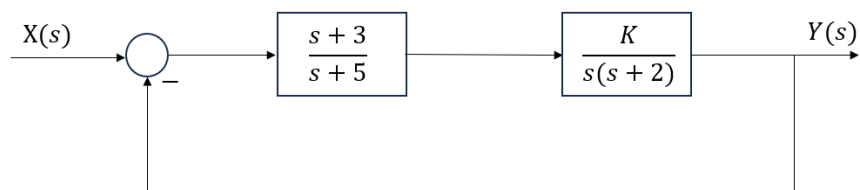
五、（10 分）电路如题五图所示，已知 $u_1(t) = 5e^{-t}\varepsilon(t)$ V， $u_2(t) = 2e^{-3t}\varepsilon(t)$ V，电容和电感无初始储能，求 $t > 0$ 时的 $v_L(t)$ 。



六、（8 分）电路如题六图所示，试求电路的系统函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ 。



七、（10 分）某系统的框图如题七图所示，试求该系统的系统函数 $H(s)$ ，并确定使系统稳定时 K 的取值范围。



八、(10 分) 已知 $X(\Omega)$ 的表达式为 $X(\Omega) = \frac{1}{(1-0.2e^{-j\Omega})(1-0.5e^{-j\Omega})}$ ，试求 $x[n]$ 。

九、(10 分) 已知有限长序列 $x[n]$ 为 $x[n] = 4\delta[n] + 7\delta[n-2] + 5\delta[n-3]$ ，

试求：(1) $x[n]$ 的 DTFT；

(2) $x[n]$ 的 4 点 DFT；

(3) 求 $x[n]$ 与 $x[n]$ 的线卷积；

(4) 求 $x[n]$ 与 $x[n]$ 的 4 点圆卷积。

十、(10 分) 已知 $X(z)$ 的表达式为 $X(z) = \frac{z(z+1)}{(z^2-0.6z+0.08)(z-0.4)}$ ，试求当收敛域为 $|z| > 0.4$ 时的原序列 $x[n]$ 。

十一、(12 分) 已知某离散系统的差分方程为 $y[n] + 0.4y[n-1] - 0.32y[n-2] = x[n]$ ，输入 $x[n] = (0.5)^n \varepsilon[n]$ ，系统的初始状态为 $y[-1] = 1, y[-2] = 0$ 。

试求：(1) 求系统函数 $H(z)$ ；

(2) 分析系统的稳定性；

(3) 试用时域经典法求系统的零状态响应、零输入响应和全响应。

答案与解析:

一. $x(t)$ 的角频率为 $\omega = 600 \text{ rad/s}$

最低抽样角频率 $\omega_s \geq 2\omega = 1200 \text{ rad/s}$

$$f_s \geq \frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{600}{\pi} \text{ s}^{-1}$$

$$\text{二. (1)} H(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+5} = \frac{3}{(s+2)(s+5)} = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$(s^2 + 7s + 10)Y(s) = 3X(s)$$

$$\text{即 } y''(t) + 7y'(t) + 10y(t) = 3x(t)$$

$$(2) X(s) = \frac{1}{s+2}$$

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{3}{(s+2)^2(s+5)} = \frac{A_{11}}{(s+2)^2} + \frac{A_{12}}{s+2} + \frac{A_2}{s+5}$$

$$A_{11} = \left. \frac{(s+2)^2 \cdot 3}{(s+2)^2(s+5)} \right|_{s=-2} = \left. \frac{3(s+5)}{(s+2)^2(s+5)} \right|_{s=-2} = \frac{1}{3}$$

$$A_{12} = \left. \frac{d}{ds} \left(\frac{3}{s+5} \right) \right|_{s=-2} = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+2} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+5}$$

$$y(t) = \left[\left(t - \frac{1}{3} \right) e^{-2t} + \frac{1}{3} e^{-5t} \right] \varepsilon(t)$$

$$\text{三. } y(t) = x(t-5) * (e^{-2t} + e^{-3t})$$

$$Y(\omega) = X(\omega) e^{-j5\omega} \left(\frac{1}{2+j\omega} + \frac{1}{3+j\omega} \right)$$

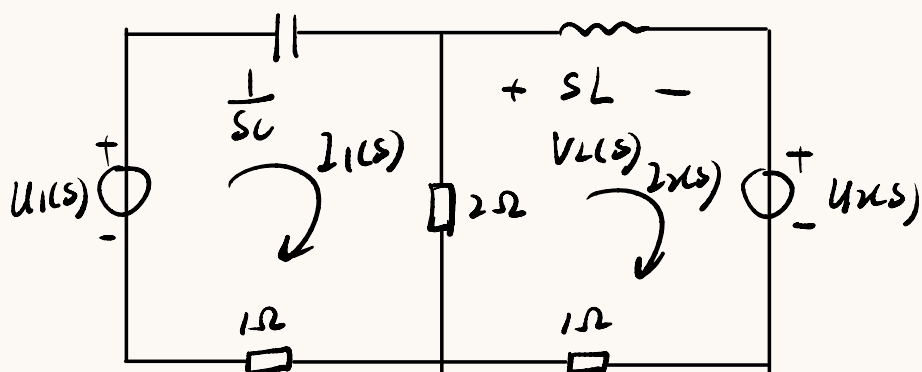
$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = e^{-j5\omega} \left(\frac{1}{2+j\omega} + \frac{1}{3+j\omega} \right)$$

$$\text{四. } X(s) = s+7 - \frac{19}{s+3} + \frac{6}{s+1}$$

$$x(t) = \delta'(t) + 7\delta(t) - 19e^{-3t} + 6e^{-t}$$

$$x(0+) = -1 \quad x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sX(s) = 0$$

五. 电路的复频域模型为:



$$U_1(s) = \frac{5}{s+1} \quad U_2(s) = \frac{2}{s+3}$$

$$I_1(s) \left(\frac{1}{sC} + 2 + 1 \right) - 2I_2(s) = \frac{5}{s+1}$$

$$I_2(s)(sL + 3) - 2I_1(s) = -\frac{2}{s+3}$$

$$\Rightarrow V_L(s) = sL I_2(s) = \frac{4s^3 + 22s^2 - 2s}{3(s+1)^2(s+3)} = \frac{10}{3} \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{22}{3} \frac{1}{(s+1)} + \frac{16}{3} \frac{1}{s+1} - \frac{4}{s+3}$$

$$V_L(t) = \left[\left(\frac{5}{3}t^2 - \frac{22}{3}t + \frac{16}{3} \right) e^{-t} - 4e^{-3t} \right] \varepsilon(t)$$

$$\text{六. } I(s) = \frac{U_1(s)}{s + \frac{(1 + \frac{1}{s}) \times 3}{\frac{1}{s} + 4}} = \frac{U_1(s)(4s+1)}{4s^2 + 4s + 3}$$

$$U_2(s) = \frac{\frac{1}{s} + 1}{\frac{1}{s} + 4} I(s) = \frac{U_1(s)(s+1)}{4s^2 + 4s + 3}$$

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{s+1}{4s^2 + 4s + 3}$$

$$\text{七. } [X(s) - Y(s)] \frac{K(s+3)}{s(s+2)(s+5)} = Y(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K(s+3)}{s(s+2)(s+5) + K(s+3)} = \frac{K(s+3)}{s^3 + 7s^2 + (10+K)s + 3K}$$

劳斯阵列:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 10+k \\ s^2 & 7 & 3k \\ s^1 & 10+\frac{4}{7}k & 0 \\ s^0 & 3k & \end{array}$$

$3k > 0$
 $10+\frac{4}{7}k > 0$

综上, $k > 0$

$$11. X(\Omega) = \frac{1}{(1-0.2e^{-j\Omega})(1-0.5e^{-j\Omega})} = -\frac{2}{3} \frac{1}{1-0.2e^{-j\Omega}} + \frac{5}{3} \frac{1}{1-0.5e^{-j\Omega}}$$

$$x[n] = \left[-\frac{2}{3}(0.2)^n + \frac{5}{3}(0.5)^n \right] \varepsilon[n]$$

九. $x[n] = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{4}, 0, 7, 5 \right\}$

(1) DFT: $X(\Omega) = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\Omega n}$

$$= x[0] + x[1]e^{-j\Omega} + x[2]e^{-j2\Omega} + x[3]e^{-j3\Omega}$$

$$= 4 + 7e^{-j2\Omega} + 5e^{-j3\Omega}$$

(2) DFT: $X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk\frac{\pi}{N}n} \quad k=0,1,2,3$

$$X[0] = \sum_{n=0}^3 x[n] = 16$$

$$X[1] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\frac{\pi}{4}n} = 4 + 7e^{-j\frac{\pi}{2}} + 5e^{-j\frac{3\pi}{4}} = -3 + j5$$

$$X[2] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\pi n} = 4 + 7e^{-j\pi} + 5e^{-j3\pi} = 6$$

$$X[3] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\frac{3\pi}{4}n} = 4 + 7e^{-j\frac{3\pi}{2}} + 5e^{-j\frac{9\pi}{4}} = -3 - j5$$

$$X[k] = \{16, -3 + j5, 6, -3 - j5\}$$

(3) $x[n] * x[n] = \{16, 0, 56, 40, 49, 70, 25\}$

$$(4) x[n] \otimes x[n] = \{65, 70, 81, 40\}$$

$$\begin{aligned} \text{+} \cdot \frac{X(z)}{z} &= \frac{z+1}{(z^2-0.6z+0.08)(z-0.4)} = \frac{z+1}{(z-0.2)(z-0.4)^2} \\ &= \frac{30}{z-0.2} + \frac{7}{(z-0.4)^2} - \frac{30}{z-0.4} \end{aligned}$$

$$x[n] = [30(0.2)^n + (17.5n - 30)(0.4)^n] \varepsilon[n]$$

$$\begin{aligned} \text{+} \cdot (1) \quad Y(z) + 0.4 \left[z^{-1} Y(z) + y[-1] \right] - 0.32 \left[z^{-2} Y(z) + z^{-1} y[-1] + y[-2] \right] \\ = X(z) \end{aligned}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + 0.4z^{-1} - 0.32z^{-2}} = \frac{z^2}{(z-0.4)(z+0.8)}$$

(2) $H(z)$ 的极点, $z=0.4$, $z=-0.8$ 均位于单位圆内.

故系统稳定

① 零输入响应: $y[n] + 0.4y[n-1] - 0.32y[n-2] = 0$

$$p^2 + 0.4p - 0.32 = 0 \quad p_1 = -0.8 \quad p_2 = 0.4$$

$$\text{故 } y_{zi}[n] = A_1(-0.8)^n + A_2(0.4)^n$$

$$\begin{aligned} y[-1] &= -1.25A_1 + 2.5A_2 = 1 \\ y[-2] &= \frac{25}{16}A_1 + \frac{25}{4}A_2 = 0 \end{aligned} \Rightarrow A_1 = -\frac{8}{15} \quad A_2 = \frac{2}{15}$$

$$y_{zi}[n] = \left[-\frac{8}{15}(-0.8)^n + \frac{2}{15}(0.4)^n \right] \varepsilon[n]$$

② 零状态响应:

$$\text{通解 } y_{zs}[n] = C_1(-0.8)^n + C_2(0.4)^n \quad x[n] = (0.5)^n \varepsilon[n]$$

$$\text{特解 } y_f[n] = K(0.5)^n$$

$$\text{代入: } K[(0.5)^n + 0.4(0.5)^{n-1} - 0.3(0.5)^{n-2}] = (0.5)^n \quad K = \frac{25}{13}$$

$$y_f[n] = \frac{25}{13}(0.5)^n$$

$$\text{齐次 } y_{zs}[n] = C_1(-0.8)^n + C_2(0.4)^n + \frac{25}{13}(0.5)^n$$

$$y[0] = x[0] = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 + \frac{25}{13} = 1$$

$$y[1] = x[1] - 0.4y[0] = 0.1 \Rightarrow -0.8C_1 + 0.4C_2 + \frac{25}{26} = 0.1$$

$$C_1 = \frac{16}{39} \quad C_2 = -\frac{4}{3}$$

$$y_{zs}[n] = \left[\frac{16}{39}(-0.8)^n - \frac{4}{3}(0.4)^n + \frac{25}{13}(0.5)^n \right] \varepsilon[n]$$

$$\textcircled{3} \text{ 令响应 } y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$$

$$= \left[\frac{25}{13}(0.5)^n - \frac{6}{5}(0.4)^n - \frac{8}{65}(-0.8)^n \right] \varepsilon[n]$$

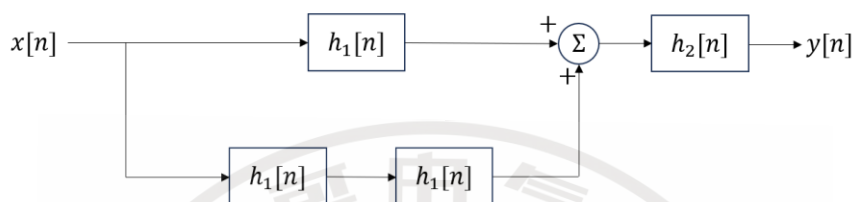
$$\approx \left[1.923(0.5)^n - 1.2(0.4)^n - 0.12(-0.8)^n \right] \varepsilon[n]$$

一、（8分）判断下列方程所描述的系统是否具有线性、时不变性、因果性。

(1) $y(t) = t|x(t)|$

(2) $y[n] = a^n x[-n]$ ，其中 $0 < a < 1$

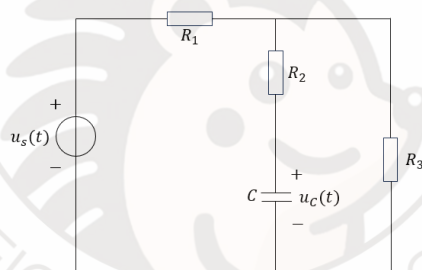
二、（8分）题图二所示的 LTI 系统由几个子系统组合而成，各子系统的单位样值响应分别为： $h_1[n] = \delta[n - 1]$ ， $h_2[n] = (\frac{1}{3})^n \delta[n]$ ，求题图二所示系统的单位样值响应。



三、（8分）电路如题三图所示，已知 $R_1 = 5\Omega$ ， $R_2 = 20\Omega$ ， $R_3 = 5\Omega$ ， $C = 0.1F$ 。

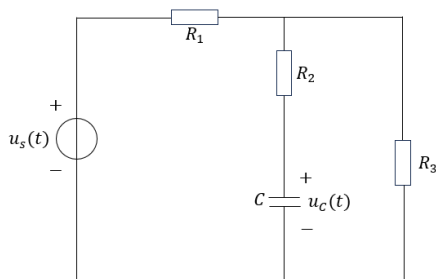
(1) 当电压源 $u_s(t) = \delta(t)V$ 时，求电容电压 $u_c(t)$ 的冲激响应；

(2) 当电压源 $u_s(t) = 5e^{-5t}\varepsilon(t)V$ 时，应用时域卷积法求电容电压 $u_c(t)$ 的零状态响应。



四、（8分）求信号 $x(t) = e^{-2(t-5)}\varepsilon(t-5)\cos(500t)$ 的傅里叶变换 $X(\omega)$ 。

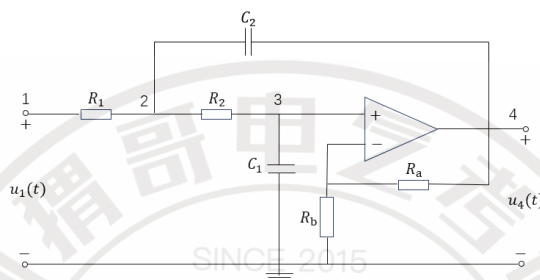
五、（8分）电路如题五图所示，开关 S 原是闭合的，电路已处于稳定状态。若 S 在 $t=0$ 时打开，用拉普拉斯变换法求 $t>0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。已知 $u_s = 20V$ ， $R_1 = R_2 = 2$ ， $L = 1H$ ， $C = \frac{1}{3}F$ 。



六、（8 分）已知带限信号 $x(t)$ 的最高角频率为 $\omega_m = 100 \text{ rad/s}$ ，对 $x(4t)$ 和 $x(t) \cos(300t)$ 分别求满足抽样定理的最低抽样角频率 ω_s 。

七、（8 分）已知有限长序列 $x[n] = \{2, 4, 3, 1\}$ ，其中 $n = 0$ 对应第一个元素 2，求 $x[n]$ 的 4 点离散傅里叶变换 DFT，并用 IDFT 验证之。

八、（8 分）电路如题八图所示，已知 $R_1 = R_2 = 1\Omega$ ， $C_1 = 0.5F$ ， $C_2 = 2F$ ， $R_b = 1\Omega$ 。试求：（1）系统函数 $H(s) = \frac{U_4(s)}{U_1(s)}$ ；（2）为使系统稳定，求电阻 R_a 的取值范围。



九、（8 分）利用离散傅里叶变换 DFT 求信号 $x(t)$ 的频谱时要求：谱线间隔（频率分辨率） $f_0 \leq 10\text{Hz}$ ，最高频率范围限于 $f_m = 10\text{kHz}$ 。试确定以下参数：

- （1）信号的时域抽样频率 f_s ；
- （2）时域截取信号的最小记录长度 T ；
- （3）抽样点数 N （要求为 2 的整数次幂）。

十、（8 分）已知 $X(z) = \frac{2z^2 - 2z}{(z-3)(z-5)^2}$ ，收敛域为 $|z| > 5$ ，求其逆 z 变换。

十一、（10 分）已知有限长序列 $x_1[n] = 3\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 4\delta[n-4]$ ， $x_2[n] = 5\delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + \delta[n-3]$ ，试求：

- （1）线卷积 $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$ ；
- （2） $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的 5 点圆卷积；
- （3）在什么条件下， $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的圆卷积和线卷积相等。

十二、（10 分）已知某离散时间 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

试求：（1）系统函数 $H(z)$ ；

（2）分析系统的稳定性；

（3）系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

答案与解析:

一. (1) $y_1(t) = t|x_1(t)|$ $y_2(t) = t|x_2(t)|$

$$y_1(t) + y_2(t) = t(|x_1(t)| + |x_2(t)|)$$

$$y(t) = t|x_1(t) + x_2(t)| \neq y_1(t) + y_2(t) \text{ 不具有线性}$$

$$y(t-t_0) = (t-t_0)|x(t-t_0)|$$

$$y_0(t) = t|x(t-t_0)| \neq y(t-t_0) \text{ 不具有时不变性}$$

$$y(t) = t|x(t)|, t < t_0, x(t) = 0. \text{ 则 } y(t) = 0 \text{ 具有因果性}$$

(2) $y_1[n] = a^n x_1[-n]$ $y_2[n] = a^n x_2[-n]$

$$y[n] = a^n (x_1[-n] + x_2[-n]) = y_1[n] + y_2[n] \text{ 具有线性}$$

$$y[n-n_0] = a^{n-n_0} x[-n+n_0] \quad y_0[n] = a^n x[-n+n_0] \neq y[n-n_0]$$

不具有时不变性

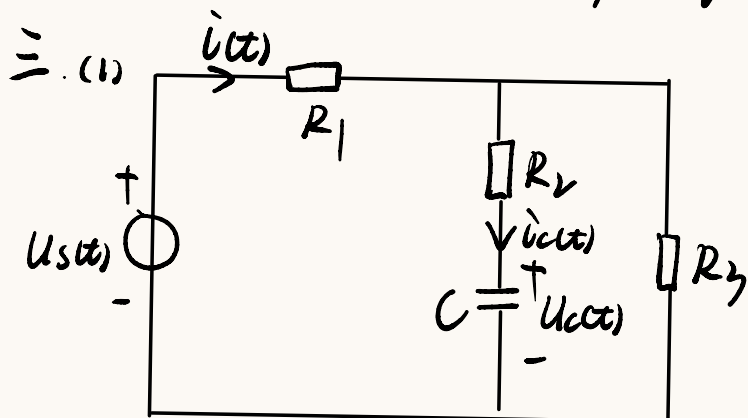
不具有因果性

二. $h[n] = (h_1[n] * h_1[n] + h_1[n]) * h_2[n]$

$$= (\delta[n-1] * \delta[n-1] + \delta[n-1]) * \left(\frac{1}{3}\right)^n \varepsilon[n]$$

$$= (\delta[n-2] + \delta[n-1]) * \left(\frac{1}{3}\right)^n \varepsilon[n]$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \varepsilon[n-1] + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \varepsilon[n-2]$$



$$\begin{cases} \dot{i}(t)R_1 + \dot{i}_C(t)R_2 + U_C(t) = U_S(t) \\ \dot{i}_C(t)R_2 + U_C(t) = R_3[\dot{i}(t) - \dot{i}_C(t)] \end{cases} \Rightarrow \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{4}{9}U_C(t) = \frac{2}{9}U_S(t) \quad (1)$$

$$t \geq 0_+: \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{4}{9}U_C(t) = 0 \quad U_C(t) = A_1 e^{-\frac{4}{9}t}$$

$$(1) \text{ 式两边从 } 0_- \text{ 到 } 0_+ \text{ 积分: } U_C(0_+) = \frac{2}{9} \Rightarrow U_C(t) = \frac{2}{9} e^{-\frac{4}{9}t} \varepsilon(t)$$

$$(2) \text{ 冲激响应为 } h(t) = \frac{2}{9} e^{-\frac{4}{9}t} \varepsilon(t)$$

$$\begin{aligned} U_C(t) &= h(t) * U_S(t) = \int_0^t \frac{2}{9} e^{-\frac{4}{9}\tau} \cdot \int e^{-5(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{10}{9} e^{-5t} \int_0^t e^{\frac{4}{9}\tau} d\tau = \frac{10}{4} e^{-5t} (e^{\frac{4}{9}t} - 1) = \frac{10}{4} (e^{-\frac{4}{9}t} - e^{-5t}) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

$$\text{四. 设 } x_1(t) = e^{-2(t-5)} \varepsilon(t-5) \quad x_2(t) = \cos(500t)$$

$$X_1(\omega) = \frac{1}{j\omega + 2} e^{-j5\omega} \quad X_2(\omega) = \pi [\delta(\omega - 500) + \delta(\omega + 500)]$$

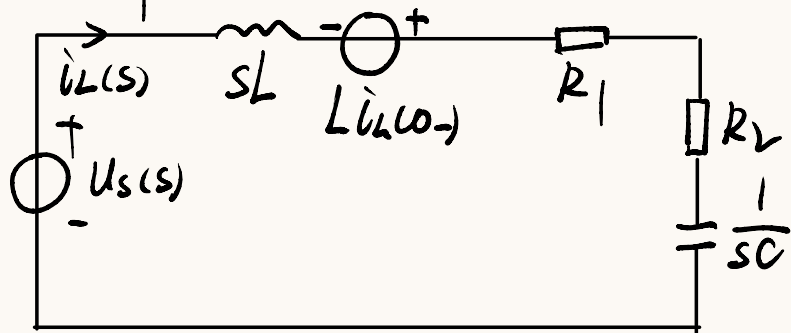
$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j\omega + 2} e^{-j5\omega} \right) * [\delta(\omega - 500) + \delta(\omega + 500)]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{j(\omega - 500) + 2} e^{-j5(\omega - 500)} + \frac{1}{j(\omega + 500) + 2} e^{-j5(\omega + 500)} \right]$$

$$\text{五. 开关打开前: } i_L(0_-) = 10A \quad U_C(0_-) = 0V$$

开关打开后电路的复频域模型为:



$$(s+4+\frac{3}{s})\dot{i}_L(s) = L\dot{i}_L(\omega_-) + u_s(s) = 10 + \frac{20}{s}$$

$$\Rightarrow \dot{i}_L(s) = \frac{10s+20}{s^2+4s+3} = \frac{5}{s+1} + \frac{5}{s+3}$$

$$\dot{i}_L(t) = (5e^{-t} + 5e^{-3t})\varepsilon(t)$$

六. $x(t)$ 的最高角频率 $\omega_m = 400 \text{ rad/s}$

$$\omega_s \geq 2\omega_m = 800 \text{ rad/s}$$

$$F[x(t)\cos(300t)] = \frac{1}{2}[X(\omega+300) + X(\omega-300)]$$

$$\omega_m = 400 \text{ rad/s} \quad \omega_s = 800 \text{ rad/s}$$

七. (1) 4点, DFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad 0 \leq k \leq 3$$

$$X[0] = \sum_{n=0}^3 x[n] = 10$$

$$X[1] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\frac{\pi}{2}n} = 2 + 4e^{-j\frac{\pi}{2}} + 3e^{-j\pi} + e^{-j\frac{3\pi}{2}} = -1 - 3j$$

$$X[2] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\pi n} = 2 + 4e^{-j\pi} + 3e^{-j2\pi} + e^{-j3\pi} = 0$$

$$X[3] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\frac{3\pi}{2}n} = 2 + 4e^{j\frac{3\pi}{2}} + 3e^{j3\pi} + e^{j\frac{9\pi}{2}} = -1 + 3j$$

$$\Rightarrow X[k] = \{10, -1-3j, 0, -1+3j\}$$

$$(2) \text{IDFT: } x[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad 0 \leq n \leq 3$$

$$x[0] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] = \frac{1}{4} \times 8 = 2$$

$$x[1] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{j\frac{\pi}{2}k} = \frac{1}{4} [10 + (-1-3j)e^{j\frac{\pi}{2}} + (-1+3j)e^{j\frac{3\pi}{2}}] \\ = \frac{1}{4} \times 16 = 4$$

$$x[2] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{j\pi k} = \frac{1}{4} [1 + (-1-j)e^{j\pi} + (-1+j)e^{j3\pi}]$$

$$= \frac{1}{4} \times 12 = 3$$

$$x[3] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{j\frac{3\pi}{2}k} = \frac{1}{4} [1 + (-1-j)e^{j\frac{3\pi}{2}} + (-1+j)e^{j\frac{9\pi}{2}}]$$

$$= \frac{1}{4} \times 4 = 1$$

$$\text{故 } x[n] = \left\{ \begin{matrix} 2, 4, 3, 1 \\ \uparrow \\ n=0 \end{matrix} \right\}$$

$$1 \times (1) \quad U_2(s) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_2 \right) - \frac{1}{R_2} U_3(s) - sC_2 U_4(s) = \frac{1}{R_1} U_1(s)$$

$$U_3(s) = \frac{R_2}{R_a + R_b} U_4(s)$$

$$\frac{1}{R_2} [U_2(s) - U_3(s)] = sC_2 U_4(s)$$

$$\text{联立求解: } H(s) = \frac{U_4(s)}{U_1(s)} = \frac{1 + Ra}{s^2 + (1 - 2Ra)s + 1}$$

$$(2) \quad 1 - 2Ra > 0$$

$$0 < Ra < \frac{1}{2} \Omega$$

$$九. (1) \quad f_s \geq 2f_m = 20 \text{ kHz}$$

$$(2) \quad T = \frac{1}{f_0} \geq 0.1 \text{ s} \quad T_{\min} = 0.1 \text{ s}$$

$$(3) \quad N > \frac{2f_m}{f_0} = 2000$$

$$\text{故 } N = 2^{11} = 2048$$

$$十. \quad \frac{X(z)}{z} = \frac{z(z-1)}{(z-3)(z-5)^2} = \frac{A_1}{z-3} + \frac{A_{21}}{(z-5)^2} + \frac{A_{22}}{z-5}$$

$$\Rightarrow A_1 = 1 \quad A_{21} = 4 \quad A_{22} = -1 \quad X(z) = \frac{z}{z-3} + \frac{4z}{(z-5)^2} - \frac{z}{z-5}$$

$$x[n] = \left(3^n + \frac{4}{5}n \cdot 5^n - 5^n\right) \varepsilon[n] = \left[3^n + \left(\frac{4}{5}n - 1\right) \cdot 5^n\right] \varepsilon[n]$$

十一. (1) $x_1[n] = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{3}, 1, 1, 2, 4 \right\}$ $x_2[n] = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{5}, 2, 3, 1 \right\}$

线性卷积, $y[n] = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{15}, 11, 16, 18, 28, 15, 14, 4 \right\}$

(2) 5点圆卷积, $y_5[n] = x_1[n] \otimes x_2[n] = \{30, 25, 20, 18, 28\}$

(3) $x_1[n]$ 中补3个零, $x_2[n]$ 中补4个零

使补零后圆卷积点数不小于8点, 则圆卷积与线性卷积相等

十二. (1) $Y(z) - \frac{3}{4}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) = X(z)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}$$

(2) $H(z)$ 的极点为 $z = \frac{1}{2}$ 与 $z = \frac{1}{4}$

故该系统稳定

(3) $\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})} = \frac{2}{z - \frac{1}{2}} - \frac{1}{z - \frac{1}{4}}$

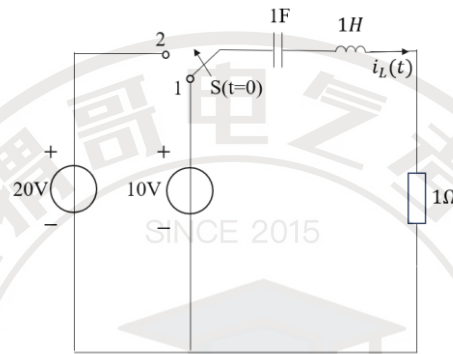
$$h[n] = \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n \right] \varepsilon[n]$$

四、(8分) 带限信号 $x_1(t)$ 的最高角频率为 $\omega_{m1} = 1000\text{rad/s}$ ， $x_2(t)$ 的最高角频率为 $\omega_{m2} = 750\text{rad/s}$ ，对下列信号进行时域抽样，试求使频谱不发生混叠的奈奎斯特抽样角频率 ω_s 和奈奎斯特抽样间隔 T_s ：

(1) $x_1(8t - 2)$ ；

(2) $x_1(t) * x_2(t)$ 。

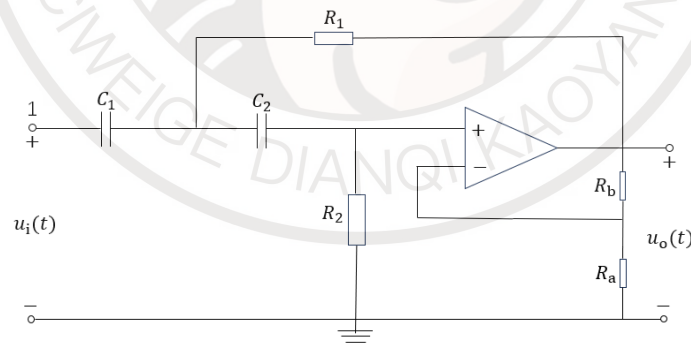
五、(8分) 电路如题五图所示，在 $t < 0$ 时开关 S 位于位置“1”，并已处于稳态。若 S 在 $t = 0$ 时刻由位置“1”转换到位置“2”，用拉普拉斯变换法求 $t > 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。



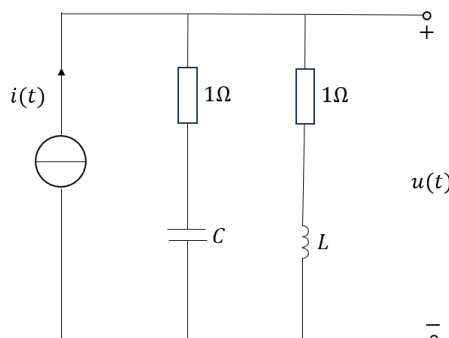
六、(8分) 电路如题六图所示，(1) 写出电路的系统函数 $H(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)}$

(2) 已知 $R_1 = 5\Omega$ ， $R_2 = 1\Omega$ ， $C_1 = 2F$ ， $C_2 = 1F$ ， $R_a = R_b = 1\Omega$ 。

当激励为 $u_i(t) = 2 \sin(2t)$ V时，求系统的稳态响应 $u_{oss}(t)$ 。



七、(8分) 电路如题七图所示，输入为 $i(t)$ ，输出为 $u(t)$ ，若信号无失真传输，试确定 L 和 C 的值。



八、(8 分) 已知某离散时间系统的差分方程为 $y[n] - 0.7y[n-1] + 0.1y[n-2] = x[n]$ ，试求：

(1) 该系统的单位样值响应 $h[n]$ ；

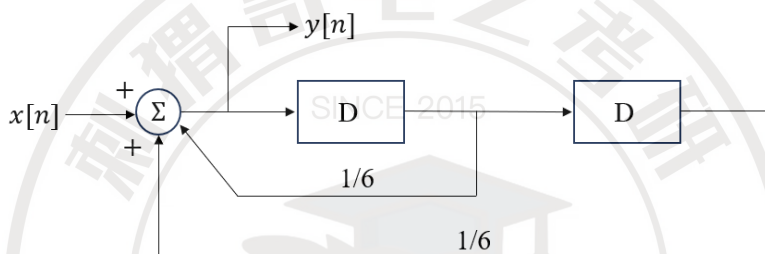
(2) 该系统的频率响应 $H(\Omega)$ 。

九、(8 分) 已知有限长序列 $x[n]$ 为 $x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 6\delta[n-3]$ ，试求 $x[n]$ 的 4 点离散傅里叶变换 (DFT) $X[k]$ ，并用 IDFT 验证之。

十、(8 分) 已知某离散时间系统如题十图所示，已知激励为 $x[n] = 2\epsilon[n]$ ，初始条件为 $y[-1] = 1, y[-2] = 6$ 。

(1) 写出系统的差分方程；

(2) 应用 z 变换法求系统的响应 $y[n]$ 。

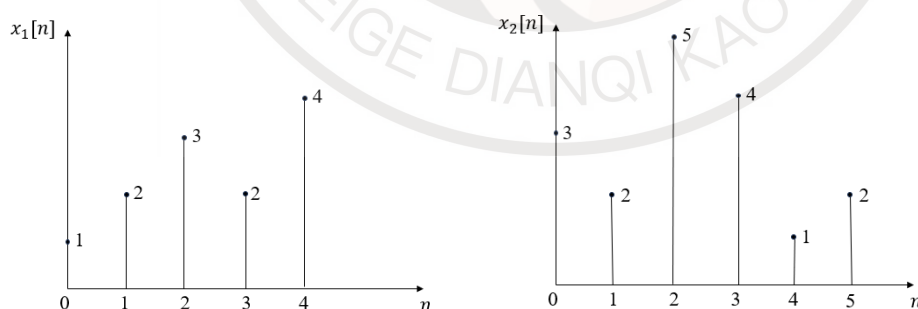


十一、(10 分) 已知有限长序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 如题十一图所示，试求：

(1) 线卷积 $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$

(2) $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的 6 点圆卷积；

(3) 在什么条件下， $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的圆卷积和线卷积相等。



十二、(10 分) 已知某离散时间 LTI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z^2+z}{z^2+0.4z-0.32}$ ($|z| > 0.8$)，试求：

(1) 该系统的单位样值响应 $h[n]$ ；

(2) 该系统的输入输出差分方程；

(3) 判断系统的因果性和稳定性。

答案与解析:

四. (1) 信号 $x_1(8t-2)$ 的 $\omega_m = 8\omega_{m1} = 8000\text{rad/s}$

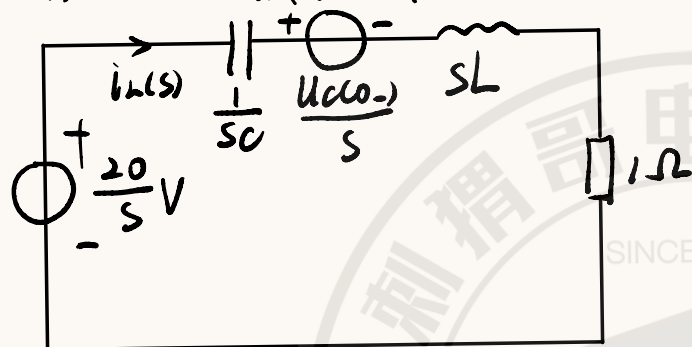
$$\omega_s = 2\omega_m = 16000\text{rad/s} \quad T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{8000}\text{s}$$

(2) 信号 $x_1(t) * x_2(t)$ 的 $\omega_m = 750\text{rad/s}$

$$\omega_s = 2\omega_m = 1500\text{rad/s} \quad T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{750}\text{s}$$

五. $t=0^-$: $i_L(0^-) = 0\text{A}$ $u_C(0^-) = 10\text{V}$

$t \geq 0$, 电路的复频域模型为:



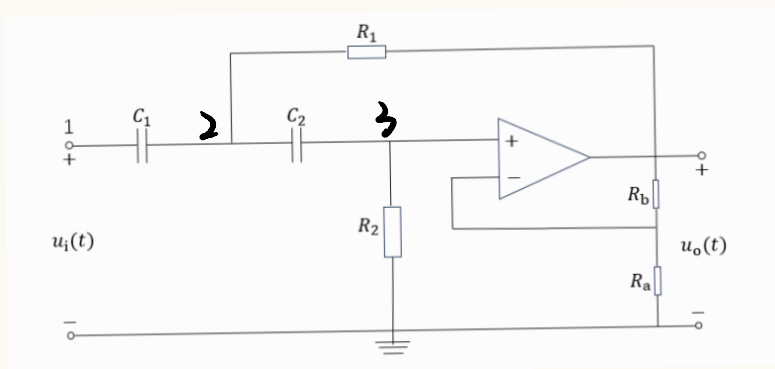
$$i_L(s) \left(\frac{1}{sC} + sL + R \right) = \frac{20}{s} - \frac{u_C(0^-)}{s} = \frac{10}{s}$$

$$\Rightarrow i_L(s) = \frac{10}{s^2 + s + 1} = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_1^*}{s - p_1^*}, \text{ 其中 } p_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2} = 1 \angle 120^\circ$$

$$A_1 = \frac{10}{p_1 - p_1^*} = \frac{10}{\sqrt{3}j} = \frac{10}{\sqrt{3}} \angle -90^\circ$$

$$i_L(t) = 2 \times \frac{10}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{20}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \varepsilon(t)$$

六. (1)



$$U_2(s) \left(sC_1 + sC_2 + \frac{1}{R_1} \right) - sC_2 U_3(s) - \frac{1}{R_1} U_o(s) = sC_1 U_i(s)$$

$$U_3(s) = \frac{R_a}{R_a + R_b} U_o(s)$$

$$[U_2(s) - U_3(s)] s C_2 = \frac{1}{R_2} U_3(s)$$

$$\Rightarrow \text{联立可得: } H(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{s C_1}{(s C_1 + s C_2 + \frac{1}{R_1}) (\frac{1}{s C_2 R_2} + 1) \frac{R_a}{R_a + R_b} - s C_2 \frac{R_a}{R_a + R_b} - \frac{1}{R_1}}$$

$$= \frac{(1 + \frac{R_b}{R_a}) s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}{C_1 C_2 R_1 R_2 s^2 + [R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2 - (1 + \frac{R_b}{R_a}) R_2 C_2] s + 1}$$

$$(2) \text{ 代入已知: } H(s) = \frac{20s^2}{10s^2 + 14s + 1}$$

$$U_i(\omega) = 2 \sin(2t) = 2 \angle 0^\circ \text{ V}$$

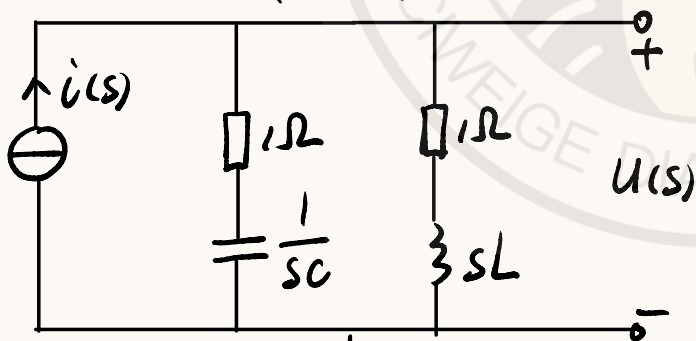
$$s = j2, H(j2) = \frac{80}{39 - j28} = 1.67 \angle 35.68^\circ$$

$$U_o(t) = 1.67 \times 2 \angle 35.68^\circ = 3.34 \angle 35.68^\circ$$

$$= 3.34 \sin(2t + 35.68^\circ)$$

$$= 3.34 \sin(2t + 0.62) \text{ V}$$

七. 电路的复频域模型为:



$$U(s) = i(s) \frac{(1 + \frac{1}{sC})(1 + sL)}{\frac{1}{sC} + sL + 2}$$

$$H(j\omega) = \frac{U(j\omega)}{i(j\omega)} = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + 1 + \frac{L}{C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + 2} = K \cdot e^{-j\omega t_0}$$

$$K = |H(j\omega)| = \frac{(1 + \frac{L}{C})^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}{4 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = 1 \Rightarrow (1 + \frac{L}{C})^2 = 4 \Rightarrow L = C$$

L 与 C 为任意大于 0 的相等值

$$18. (1) n \geq 1 \quad y[n] - 0.7y[n-1] + 0.1y[n-2] = 0$$

$$\text{特征方程: } p^2 - 0.7p + 0.1 = 0 \quad p_1 = 0.5 \quad p_2 = 0.2$$

$$y[n] = C_1 \cdot 0.5^n + C_2 \cdot 0.2^n$$

$$n=0: y[0] = x[0] = 1 = C_1 + C_2$$

$$n=1: y[1] = 0.7y[0] = 0.7 = 0.5C_1 + 0.2C_2$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{5}{3}, C_2 = -\frac{2}{3}$$

$$h[n] = \left[\frac{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n \right] \varepsilon[n]$$

$$(2) H(\Omega) = \frac{5}{3} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} - \frac{2}{3} \frac{1}{1 - \frac{1}{5}e^{-j\Omega}}$$

$$= \frac{1}{0.1e^{-j\Omega} - 0.7e^{j\Omega} + 1}$$

$$19. \text{DFT: } x[n] = \{1, 3, 2, 6\}$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk \cdot \frac{\pi}{4} n} \quad 0 \leq k \leq 3$$

$$X[0] = \sum_{n=0}^3 x[n] = 12$$

$$X[1] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\frac{\pi}{4} n} = 1 + j e^{-j\frac{\pi}{4}} + 2e^{-j\frac{\pi}{2}} + 6e^{-j\frac{3\pi}{4}} = -1 + 3j$$

$$X[2] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\pi n} = 1 + j e^{-j\pi} + 2e^{-j2\pi} + 6e^{-j3\pi} = -6$$

$$X[3] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\frac{3\pi}{4} n} = 1 + j e^{-j\frac{3\pi}{4}} + 2e^{-j\frac{3\pi}{2}} + 6e^{-j\frac{9\pi}{4}} = -1 - 3j$$

$$X[k] = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ k=0}}{12}, -1+3j, -6, -1-3j \right\}$$

$$\text{IDFT: } x[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{jk \cdot \frac{\pi}{4} n} \quad 0 \leq n \leq 3$$

$$= \{1, 3, 2, 6\}$$

$$7. (1) x[n] + \frac{1}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = y[n]$$

$$\Rightarrow y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

$$(2) Y(z) - \frac{1}{6}[z^{-1}Y(z) + y[-1]] - \frac{1}{6}[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]] = X(z)$$

$$(1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2})Y(z) - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{7}{6} = \frac{z}{z-1} = \frac{z}{1-z^{-1}}$$

$$Y(z) = \frac{z(\frac{19}{6}z - z - \frac{1}{6})}{(z-1)(z-\frac{1}{2})(z+\frac{1}{3})}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{3}{z-1} + \frac{-\frac{3}{10}}{z-\frac{1}{2}} + \frac{\frac{7}{15}}{z+\frac{1}{3}}$$

$$y[n] = [3 - \frac{3}{10}(\frac{1}{2})^n + \frac{7}{15}(-\frac{1}{3})^n] \varepsilon[n]$$

$$+- (1) y[n] = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{3}, 8, 18, 26, 40, 34, 35, 24, 8, 8 \right\}$$

$$(2) y_6[n] = \{ 38, 32, 26, 34, 40, 34 \}$$

$$(3) x_1[n] \text{ 后补 } 5 \text{ 个零}, x_2[n] \text{ 后补 } 4 \text{ 个零}$$

$$+- (1) \frac{H(z)}{z} = \frac{z+1}{(z-0.4)(z+0.8)} = \frac{7}{6} \frac{1}{z-0.4} - \frac{1}{6} \frac{1}{z+0.8}$$

$$h[n] = [\frac{7}{6}(0.4)^n - \frac{1}{6}(-0.8)^n] \varepsilon[n]$$

$$(2) H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$(1 + 0.4z^{-1} - 0.32z^{-2})Y(z) = (1 + z^{-1})X(z)$$

$$y[n] + 0.4y[n-1] - 0.32y[n-2] = x[n] + x[n-1]$$

$$(3) H(z) \text{ 的极点, } z=0.4 \text{ 与 } z=-0.8 \text{ 位于单位圆内.}$$

故系统是

由于 $y(n)$ 的值仅由 n 与 n 之前的值决定
因而是因果系统。

